



Módulo 3b

Tipos de Bases de Datos

Curso: Data Engineer Básico

60 min

Objetivos de Aprendizaje

- Clasificar los principales tipos de bases de datos (relacionales, documentales, key-value, columnares, grafos) según su modelo de almacenamiento
- Seleccionar el tipo de base de datos apropiado para un caso de uso dado considerando trade-offs de consistencia, disponibilidad y partición (teorema CAP)
- Comparar opciones managed services en cloud (PostgreSQL, MongoDB Atlas, DynamoDB, BigQuery, Redis) identificando ventajas de operación y coste
- Evaluar el uso de tablas frente a vistas según el patrón de acceso (transaccional vs analítico)

1. Relacionales (OLTP vs OLAP)

15 min

¿Qué son las BBDD Relacionales?

Organizan los datos en **tablas con filas y columnas**, usando claves primarias y foráneas para establecer relaciones.

Basadas en el **modelo relacional de Codd (1970)**.

Analogía: Piensa en una hoja de cálculo Excel, pero con múltiples tablas relacionadas entre sí.

OLTP vs OLAP

OLTP vs OLAP

OLTP

Online Transaction Processing

- Transacciones individuales
- Altas velocidad writes
- Esquema normalizado (3NF)
- Integridad transaccional
- Millones de transacciones/día

Ejemplo: Sistema de gestión
de órdenes de mantenimiento

PostgreSQL, MySQL



OLAP

Online Analytical Processing

- Consultas analíticas complejas
- Lectura masiva
- Esquema star/snowflake
- Agregaciones y JOINS
- TB/PB de datos históricos

Ejemplo: Consola de KPIs
de mantenimiento de activos

Redshift, BigQuery, Snowflake

OLTP: Transacciones Operativas

- Diseñadas para gestionar **transacciones individuales de alta velocidad**
- Esquema **normalizado (3NF)** para minimizar redundancia
- Altas transacciones de lectura/escritura

Ejemplo TransCore: Sistema de gestión de órdenes de mantenimiento

OLAP: Análisis y Reporting

- Consultas analíticas **complejas sobre grandes volúmenes**
- Esquema **desnormalizado (star/snowflake schema)**
- Lectura masiva, agregaciones, JOINS complejos

Ejemplo TransCore: Consola de KPIs de mantenimiento de activos

2. NoSQL: Documentales, Key-Value, Columnares, Grafos

15 min

¿Qué es NoSQL?

Not Only SQL engloba todos los modelos de datos que no siguen el esquema relacional tabular.

Diseñados para resolver limitaciones de **escalabilidad horizontal** y **flexibilidad de esquema**.

Bases de Datos Documentales

Datos almacenados como documentos **JSON/BSON** con campos variables.

```
{
  "_id": "orden_001",
  "activo_id": "ACT-450",
  "tipo": "preventivo",
  "fecha": "2026-04-15",
  "materiales_usados": [
    {"codigo": "TORN-12", "cantidad": 4}
  ]
}
```

Tecnologías: MongoDB, CouchDB, Amazon DocumentDB

Bases de Datos Key-Value

Pares **clave-valor** con acceso directo por clave.

```
activo:ACT-450 → {tipo: "vía", línea: "L1"}  
activo:ACT-451 → {tipo: "señal", línea: "L1"}
```

Tecnologías: Redis, Amazon DynamoDB, Apache Cassandra

Bases de Datos Columnares

Datos organizados por **columnas independientes**.

- Compresión muy eficiente (valores repetidos)
- Consultas analíticas rápidas
- Ideales para workloads de BI y analytics

Tecnologías: Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake

Bases de Datos de Grafos

Datos representados como **nodos y relaciones (edges)**.

```
(ACT-450: Activo) -[conectado_a]→ (ACT-451: Activo)  
(ACT-450) -[ubicado_en]→ (Línea: L1)  
(ACT-450) -[tiene_orden]→ (ORD-789: Orden)
```

Tecnologías: Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB

3. Bases de Datos en la Nube (Managed Services)

10 min

¿Qué son Managed Services?

Los managed database services delegan la **administración de infraestructura** al proveedor cloud.

Ventajas de Managed Services

- **Zero operational overhead:** Sin gestión de servidores, parches, backups
- **Auto-scaling:** Ajuste automático según carga
- **Alta disponibilidad:** Replicación automática, failover integrado
- **Seguridad gestionada:** Cifrado en tránsito y en reposo

Consideraciones

Lock-in: Migración entre proveedores difícil

Coste: Modelo por uso puede ser caro en escala

Latencia: Datos no siempre en la misma región

Lab: Mapa Comparativo de BBDD

15 min

Práctica: Clasificación por Caso de Uso

Paso 1 (5 min): Clasificar las siguientes situaciones:

#	Situación	Tipo BD
1	Catálogo de piezas con atributos variables	Documental
2	Historial de mantenimientos para BI (TB)	Columnar
3	Estado actual de sensores IoT en tiempo real	Key-Value
4	Órdenes de trabajo transaccionales	Relacional OLTP
5	Red de activos y sus relaciones	Grafos

Práctica: TransCore

Paso 2 (10 min): Para TransCore, completar la siguiente tabla:

Datos	Tipo BD recomendado	Justificación
Inventario de activos	Relacional (OLTP)	Transacciones, alta integridad
Telemetría IoT	Key-Value + Documental	Tiempo real + flexibilidad
Órdenes de mantenimiento	Relacional (OLTP)	Transacciones
Analytics/Reporting	Columnar (OLAP)	Consultas pesadas

Entregable

Documento `mapa-comparativo-bd.md` con:

- Tabla comparativa completada
- Selección de tecnologías para TransCore
- 3 desventajas potenciales de la selección elegida

4. Tablas y Vistas

Tablas vs Vistas

Tablas: Estructura física que almacena datos de forma persistente.

Vistas: Consulta almacenada virtual que no persiste datos.

Tipo	Descripción	Uso
Simple	Una sola tabla	Filtrado frecuente
Complex	Múltiples tablas con joins	Reporting
Materialized	Persiste resultados físicamente	Consultas pesadas
Encrypted	Con columnas cifradas	Datos sensibles

Resumen

Puntos Clave

- **OLTP vs OLAP:** OLTP para transacciones (alta velocidad, writes); OLAP para análisis (reads masivas, agregaciones)
- **NoSQL:** Documental para flexibilidad, Key-Value para velocidad, Columnar para analytics, Grafos para relaciones
- **Managed services:** Reducen operacional overhead pero crean lock-in; evaluar coste total
- **Tablas vs Vistas:** Tablas para datos persistentes; Vistas para consultas predefinidas o seguridad
- **TransCore:** Selección multi-model: PostgreSQL (OLTP) + BigQuery (OLAP) + DynamoDB (IoT) + MongoDB (catálogos)

Referencias

Recursos Adicionales

- [AWS Database Services](#)
- [Google Cloud Databases](#)
- [MongoDB Use Cases](#)
- [CAP Theorem Explained](#)



Gracias!
Módulo 3b Completado

Siguiente: Módulo 4